2019-2020

Hoofdstuk 3. Mechanica in de fietstechniek

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 3: mechanica in de fietstechniek

Inhoud

Elektrisch meten 2

Mechanisch meten 2

De spaakliniaal 2

De schuifmaat 3

Andere afstandsmeters 4

Schroefmaat (micrometer) 4

Voelermaat 4

Kettingslijtagemeter 5

Tandwielslijtagemeter 5

Schroefdraad meten 6

Luchtdruk meten 7

Schroefdraadverbindingen 7

Linkse en rechtse draad 7

Het opzuiveren van schroefdraad 8

Het borgen van de schroefdraad 9

Kabelverbindingen 9

Remmen 9

Mechanische remkabels 9

Hydraulische remkabels 11

Versnellingen 11

Kader / frame 13

Materiaaleigenschappen: 13

Soorten verbindingen: 14

Carbon 15

Elektrisch meten

Dit thema wordt volledig behandeld bij het hoofdstuk elektriciteit.

Mechanisch meten

Er zijn in de fietstechniek heel veel zaken die opgemeten worden: we kunnen een ketting meten op slijtage, bepaalde tandwielen, schroefdraad wordt gemeten, qua diameter en qua spoed, luchtdruk wordt gemeten voor de bandenspanning,

Twee systemen van afstandsmeting die je dient te kennen zijn enerzijds ons **metrische systeem** (mm, cm, enz) en anderzijds het **Brits/Amerikaanse systeem** in inches, feet, miles enz. Voor de fiets is enkel de inch echt belangrijk. Denk maar aan 26" wielen, 11/8 balhoofdbuizen enz.

1 inch = 2.54 cm, aanduiding is ook 1". Kleinere waarden dan inches worden in de mechanica uitgedrukt in verhoudingen: 1/2", 3/8", 12/128". De logica is dat je de waarde telkens twee keer groter maakt: 1 inch = 2/2", 4/4, 8/8, 16/16, 32/32, 64/64, 128/128. Het spreekt voor zich dat je in /128^{e} veel gedetailleerder kan meten dan in inch. Hiermee werken ze dus anders dan bij ons, wij gaan werken met decimalen achter de komma. Het probleem is dat dit in het inch-systeem veel moeilijker werkt. Wat betekent vb. 1.25 inch? 2.54 +(0.25x2.54). In inch-verhoudingen wordt dit geschreven als 11/4"(of 1" + ¼") = 5/4". De logica is anders dan die in het metrische stelsel.

Ter info: De realiteit is ook dat ons metrische systeem véél beter geschikt is voor geometrie. Naar verluidt hebben de Engelsen hier aan vastgehouden om Napoleon te ambeteren (net zoals dat ze aan de linkse kant van de weg rijden). Wat er ook van zij, kijk maar eens naar de complexe realiteit (en vraag u af wie er eigenlijk wie ambeteert…): 1 foot bestaat uit 12 inches en wordt ook geschreven als 1'. Van klein naar groot is de lijn als volgt: microinch (1/1.000.000"), mil, line, barleycorn, digit, finger, inch, nail, palm, hand, link, span, foot, cubit, yard (3'), ell, fathom, perch, rod, chain, furlong, mile (1.609 km) en league (3 miles).

Er is natuurlijk wel een vervelend effect hiervan, want indien bij wijze van voorbeeld je inbusbout in inch is, volstaat een gewone set vaak niet…

Mechanisch afstanden meten gaan we doen adhv de spaaklineaal, de gewone meter (meetlat, vouwmeter, rolmeter), de schuifmaat (en evt. micrometer) en de voelermaat. Pragmatische meetinstrumenten zijn de kettingslijtagemeter en tandwielslijtagemeter.

De spaakliniaal



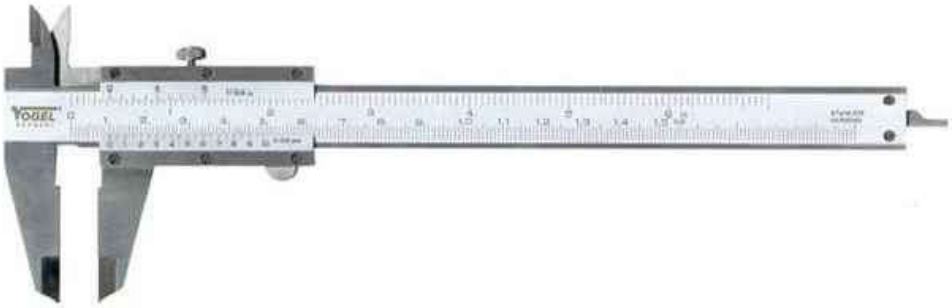
De spaaklineaal laat toe de spaaklengte zeer accuraat te meten, zowel in cm als in inch en is als dusdanig onmisbaar voor elke fietsenmaker die aan wielen werkt. Je meet door de spaak in één van beide gaatjes bovenaan te 'hangen' en het uiterste punt te meten op de schaal. Zo meet je dan de lengte. Spaken op de West-Europese en Aziatische markt zijn altijd uitgedrukt in mm. Veel Britse en Amerikaanse firma's doen dit ook, maar soms worden ze ook in inch uitgedrukt.

Daarnaast bevat de lineaal ook nog een aantal kogellagergaatjes (de 5 gaatjes rechts in het midden) en je kunt er daarnaast ook de spaakdikte mee meten, adhv de taps toelopende sleuf links. Deze twee metingen kun je natuurlijk ook doen met een schuifmaat.

PS. Je kunt natuurlijk een spaak ook proberen te meten met een gewone meter, maar dit is niet zo handig, want de spaakmaat is de afstand van exact in de binnenbocht, tot aan het einde van de spaak (dus incl. schroefdraad) en dit is lastig om meten met een gewone meter, vooral omdat deze meting zeer accuraat moet gebeuren.

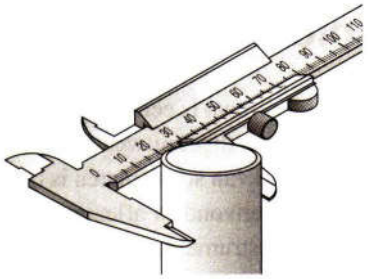
De schuifmaat

Leren werken met een schuifmaat vraagt enige oefening.

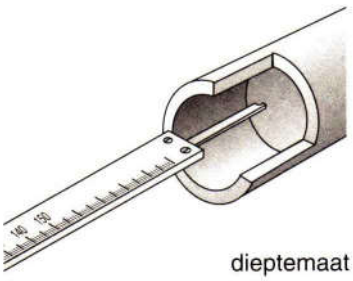


Voor fietstoepassingen is een schuifmaat aangeraden die zowel een **metrische**, als een **inch** aanduiding bevat. Je kunt deze natuurlijk telkens omrekenen, maar dat is niet handig. Je kunt kiezen voor een **digitale** schuifmaat, al geef ik persoonlijk voorkeur aan een **mechanische**. Een digitale is handig, maar als deze kapot is, moet je 't ook kunnen met een mechanische. Een goede (=betrouwbaar op lange termijn) digitale schuifmaat kost meer dan een mechanische.

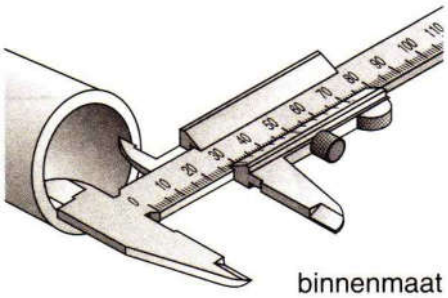
Met een schuifmaat kun je drie metingen doen, zoals hieronder getoond. Deze drie metingen komen alle drie van pas bij de fiets.



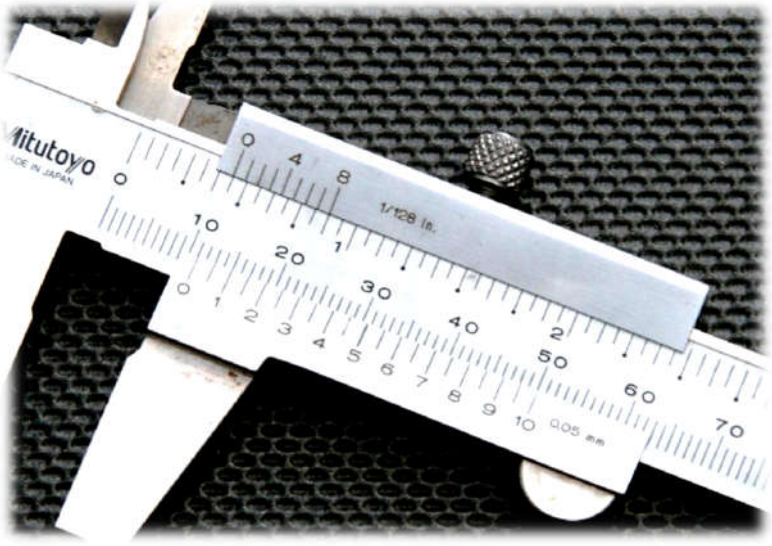
buitenmaat



dieptemaat



binnenmaat



Vraag : Bekijk de linkse afbeelding en zeg hoeveel de meetwaarde bedraagt in cm?

_____

_____

_____

Vraag : Hoeveel is de meetwaarde in inch?

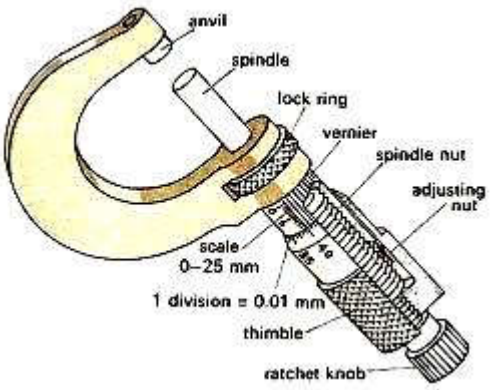
_____

_____

Andere afstandsmeters

Schroefmaat (micrometer)

De micrometer doet hetzelfde als de schuifmaat, maar is véél accurater. Dit is over het algemeen niet nodig voor fietsenherstel. De schuifmaat is tot op 0.05mm accuraat en dit volstaat voor de meeste toepassingen. Een micrometer is – zoals het woord het zelf zegt – accuraat tot op 0.001 mm. Dit is soms handig als je met draaibanken werkt. Framebewerkers hebben dit instrument soms wel nodig.



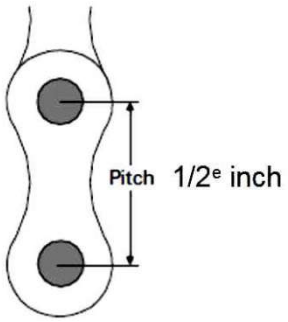
Voelermaat

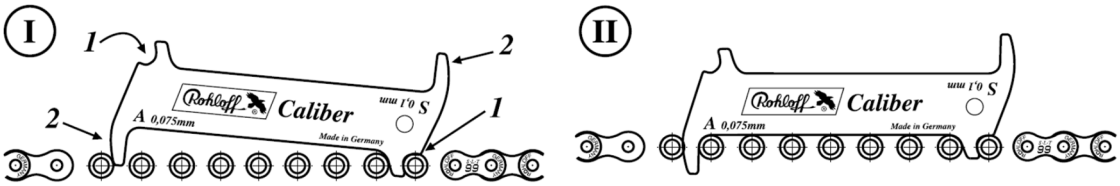


Een voelermaat (of voelerplaatjes) is een reeks plaatjes van een bepaalde dikte (vaak gaande van 0.01mm tot 0.5 mm), die vooral in de automechanica gebruikt worden (om vb na te gaan of de kleppen van een motor volledig kunnen sluiten). Bij de fiets wordt het heel soms gebruikt bij schijfremmen om te controleren of de schijf en schijfremblok elkaar niet raken. Hier zijn echter ook andere methoden voor en dus is het geen nodige aankoop.

Kettingslijtagemeter

De kettingslijtagemeter is een bijzonder handig toestelletje. Het is erop gebaseerd dat alle[1] fietskettingen een vaste afstand hebben tussen de schakels, nl. ½ inch (of 2.54/2=1.27cm). Doordat deze waarde vast is, kunnen we een toestelletje gebruiken dat meet of de rollen (die zich in de ketting bevinden) aan het verslijten zijn. Een voorbeeld wordt hieronder getoond. De slijtagemeter zakt in I niet in de ketting, dwz dat de ketting nog niet versleten is. In II zakt deze wél in de ketting: de ketting is aan vervanging toe.

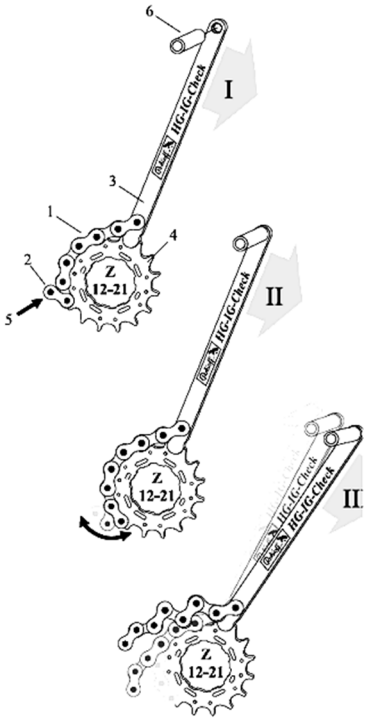




Hoewel we hier later nog uitgebreid op zullen ingaan, gaat de regel als volgt: indien de ketting versleten is, kan het zijn dat je de tandwielen ook moet vervangen. Indien de tandwielen versleten zijn, moet je niet alleen de tandwielen, maar ook altijd de ketting mee vervangen.

Tandwielslijtagemeter

Voor achtertandwielen van 12-21 tanden, heeft Rohloff een speciaal apparaatje gemaakt waarmee je kan testen of de tandwielen versleten zijn. Kun je de laatste link opheffen, dan is het tandwiel nog ok. Zit de laatste link vast, dan vervang je het tandwiel mee indien je ook de ketting gaat vervangen. Springt de ketting echter los als je er een beetje druk op zet, dan is het tandwiel (en dus ook de ketting) aan vervanging toe. Jammer genoeg is dit enkel van toepassing voor kleine (achter)tandwielen en zegt dus niets over cranksteltandwielen, of grotere tandwielen. In dat geval ben je aangewezen op visuele controle.



Kort gezegd mag een tandwiel er niet uitzien als een ninja-ster. De toppen van het tandwiel mogen niet allemaal scherp zijn. Merk op dat tegenwoordig heel vaak bepaalde crankstellen of ook bij achtertandwielen, *bepaalde* tandwielen reeds bij aankoop een punt vertonen, dit zijn zgn. opschakelzones en vereenvoudigen het veranderen van versnelling bij derailleursystemen. Een tweede visuele methode is door de ketting van het crankstel af *te heffen*. Indien de aandrijving nieuw is, kun je deze maar een paar mm van de tanden omhoog brengen. Indien deze volledig versleten is kun je er zo een pink tussen steken. Dan is het hoog tijd…

[1] Geniet ervan, je zult nog vaak genoeg zien dat er in de fietsmechanica slechts weinig zaken altijd dezelfde maat hebben…

Vraag : Wat zou de reden kunnen zijn waarom we de achtertandwielen vaker vervangen dan de tandwielen van het crankstel?

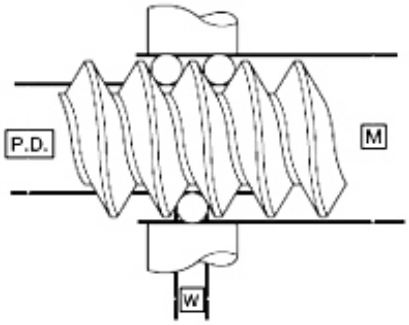
_____

_____

Schroefdraad meten

Bij fietstoepassingen is het veelal niet nodig om de spoed van schroefdraad te meten. De spoed van schroefdraad is het aantal windingen per afstandseenheid ofwel de afstand tussen twee schroefdraden:

Meestal volstaat het om de diameter te meten, om te weten (of uit tabellen af te leiden) welke de spoed is. Dit is onder meer het geval bij trapassen en voorvorken, die een leek in het vak vaak hoofdpijn kunnen bezorgen.



De bekendste schroefdraad in Europa zijn de zgn. M5, M6, M8 enz. waarden. Deze schroefdraad is gebaseerd op het metrische systeem en geeft de buitendiameter aan. Het lastige is dat je dit niet zomaar kan meten. Je hebt cyclindertjes (de drie cirkels op de tekening) nodig om de buitendiameter (M) accuraat te meten. De P.D. (pitch diameter of schroefdraaddiameter) is ook niet zomaar de binnenmaat van de draad.

De W (width) of spoed is wel relatief eenvoudig te meten. Hiervoor bestaat ook een setje waarbij je de draad kunt vergelijken met de verschillende latjes.



Het enige lastige is dat er een haast eindeloos aantal verschillende soorten schroefdraden bestaan. Hou daarom vb. altijd de bouten van een naaf goed bij, want hier bestaan tientallen verschillende afmetingen van.

Er bestaan naast de metrische draad ook nog zgn. fijne metrische draad, en heel veel varianten van inch-maten, die we hier niet verder zullen behandelen.

Luchtdruk meten

De bandendruk opmeten en bijstellen is een regelmatig terugkerend werkje. Er bestaan kleine toestelletjes om je druk na te meten en een deftige pomp beschikt ook telkens over een wijzertje dat de druk aangeeft (een manometer). De meest terugkerende meeteenheden zijn de bar (1 bar is ongeveer de luchtdruk op zeeniveau) en de psi (pounds per square inch) (1 bar= ca.14.5psi) en de KPa (kilopascal, 1 bar=100 KPa). Sommige bandenmerken gebruiken enkel de PSI aanduiding. Merk op dat de meeste pompen niet geschikt zijn voor hoge druk tubes (>7 bar) op te pompen, maar meestal wel voor alle andere bandentypes.

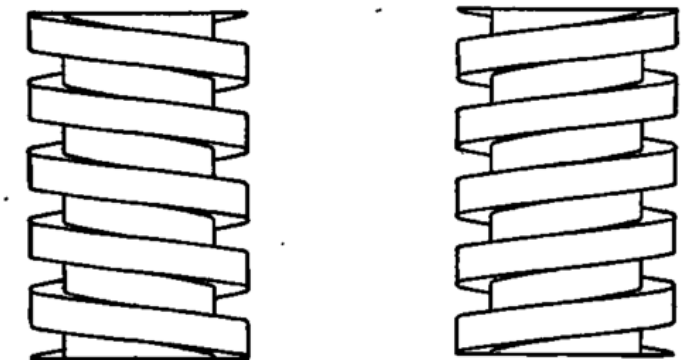


Houd er rekening mee dat temperatuur een grote impact kan hebben op de bandendruk. Een band die max. 5.5 bar aankan, mag je op warme zomerdagen zeker niet tot op de limiet opblazen. Stel dat de band een tijdje in de vlakke zon staat, dan zet de lucht uit en kan de band ontploffen. Bij twijfel vul je de band tot maximaal 90% en op erg hete dagen beperk je dit best tot 80%.

Schroefdraadverbindingen

Linkse en rechtse draad

Op onderstaande afbeelding zie je een duidelijke tekening van linkse en rechtse schroefdraad. Meestal is het in de praktijk wel iets moeilijker te zien dan op deze voorbeelden.



_____ _____

Vraag : Welke schroefdraad komt het meeste voor (bij de fiets)?

_____

Vraag : Geef twee voorbeelden van fietsonderdelen die (vaak) beide schroefdraad bevatten?

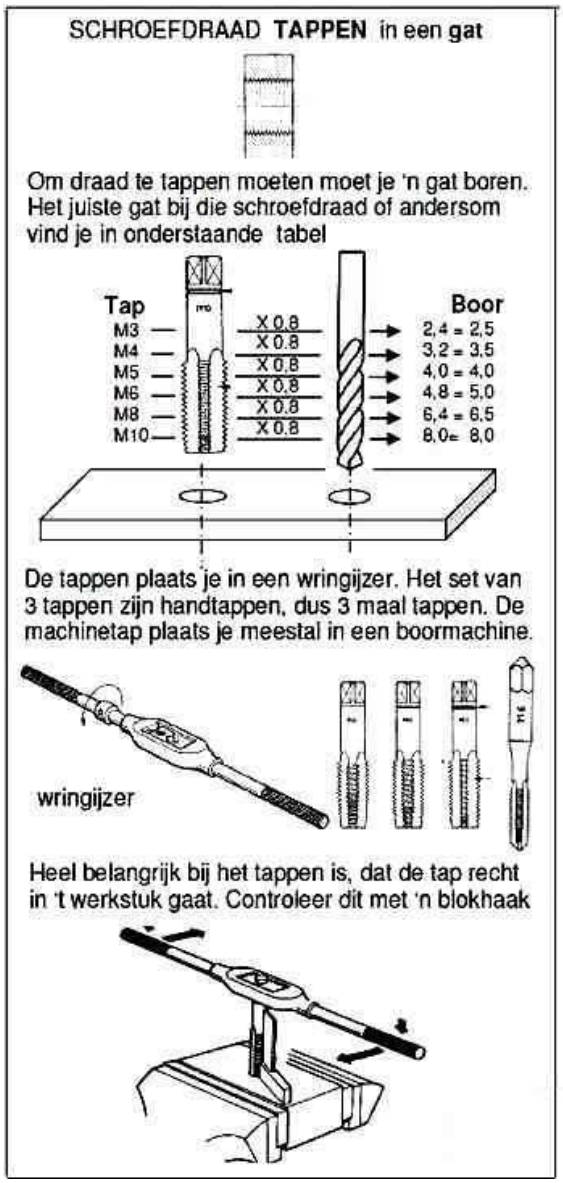
_____

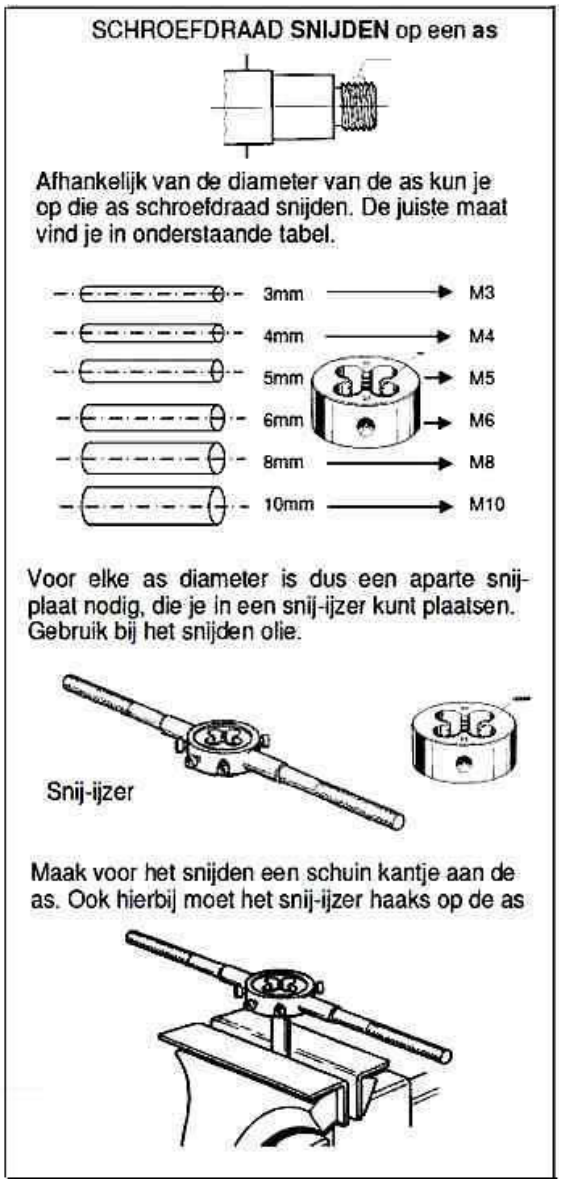
_____

Het opzuiveren van schroefdraad

Schroefdraad bij fietsonderdelen is meestal reeds aanwezig, maar dient soms terug opgeschoond te worden na vb. lakwerk of een beschadiging. Het volgende overzicht (afkomstig van de rustbuster website) geeft je een goed overzicht van de werkmethode voor het tappen van schroefdraad in een buis en op een as.

Houd er vooral rekening mee, dat je bij **staal altijd olie** moet gebruiken om het snijden te vergemakkelijken en je gereedschap niet te beschadigen, terwijl je bij **aluminium best geen olie gebruikt**, want dan wordt alles een pap en bemoeilijkt dit het eigenlijke frezen (Aluminium is ook veel zachter dan staal en beschadigt minder snel de geharde frezen).





Het borgen van de schroefdraad

Het borgen van schroefdraad betekent dat we er voor gaan zorgen dat de schroefdraad niet makkelijk los kan komen.

Vraag : Op welk manieren kan je schroefdraad borgen?

_____

_____

_____

_____

Kabelverbindingen

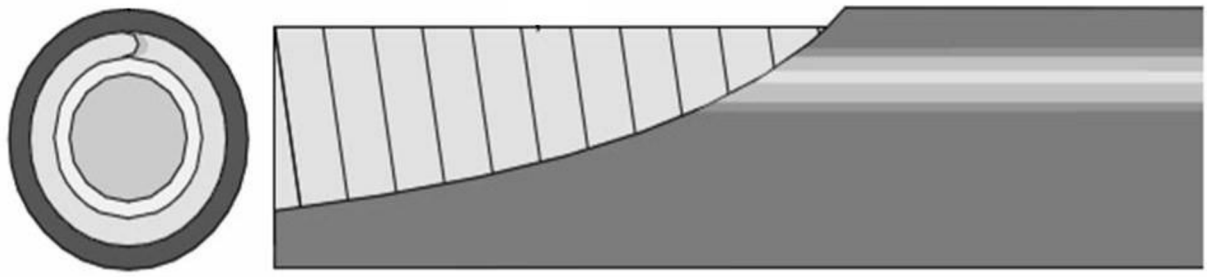
De belangrijkste kabelverbindingen komen we vooral tegen bij de remmen en versnellingen. Daarnaast zijn MTB's tegenwoordig ook vaak uitgerust met afstandsbediende dempers op voor- en/of achtervering.

Kabelverbindingen kunnen **mechanisch** van aard zijn, dwz dat er binnenin de zichtbare kabel nog een andere kabel loopt. Ze kunnen echter ook **hydraulisch** van aard zijn, hetgeen wil zeggen dat er binnenin een vloeistof loopt die zorgt voor de (de-)activering van componenten.

Remmen

Mechanische remkabels

De mechanische rem bevat dus een binnen- en een buitenkabel. De **buitenkabel** is als volgt opgebouwd:



Vraag : Welke drie onderdelen bevat de buitenkabel van de mechanische rem altijd?

_____

_____

_____

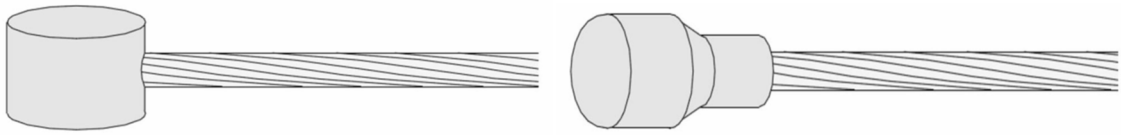
Buitenkabels bestaan in verschillende afmetingen: meestal zijn deze 5 à 6 mm buitendiameter, maar de Shimano en Campagnolo modellen mogen niet uitgewisseld worden, omdat hun binnenafmeting verschilt! SRAM en andere merken (zoals vb. Sunrace) volgen quasi altijd de Shimano standaard, omdat deze wereldwijd veel vaker voorkomt.

Er bestaan andere vormen van buitenkabels, maar dit heeft naast een kosmetische enkel een gewichtsbesparende functie. De functionaliteit blijft exact dezelfde.

Vraag : Wanneer is het tijd om een buitenkabel te vervangen?

_____

De **binnenkabel** is opgebouwd uit een kabel met een kopje. Een racekabel verschilt van andere kabels door de vorm, zorg er steeds voor de juiste kabel te gebruiken:



_____

_____

Pas ook hier weer op met merkspecifieke afmetingen. Vooral bij racefietsen is dit nogal eens het geval: vaak zijn Shimano en Campagnolo ook hier weer niet onderling uitwisselbaar (afhankelijk van het jaar).

Er bestaan ook verschillende high-end versies van binnen- en buitenkabels. Een hoge kwaliteit binnenkabel heeft een effen afwerking, om alzo weerstand te verlagen. Buitenkabels worden nogal eens in speciale kleuruitvoeringen gebruikt om de fiets wat meer uitstraling te geven.

Vraag : Stel dat een klant je vraagt zijn/haar fiets een jaarlijks onderhoud te geven, zou je dan altijd ook de (mechanische) binnenkabels van de rem vervangen? En de buitenkabels?

_____

_____



Tot slot hebben sommige remmen (de U-brake en de Cantilever) vaak ook nog een zgn. **straddle wire**. Dit is veelal een 'gewone' tonremkabel met een extra stukje metaal om de kabel eenvoudig los te maken (om vb. het wiel uit de fiets te halen of vb. de remblokken te vervangen). Hiervan bestaan zeer veel verschillende uitvoeringen, maar links zie je duidelijk wat de functie is. Hiervoor kun je meestal ook een gewone remkabel gebruiken, maar – zoals gezegd – er bestaan nogal wat uitzonderingen.

Hydraulische remkabels

Afkomstig uit de auto- en motowereld, waar er nood was aan veel sterkere remmen, is dit in de jaren ’80 overgewaaid naar de fietsenwereld met het merk Magura. Hoewel dit toen reeds een zeer goed systeem was, heeft het tot de introductie van de schijfremmen geduurd dat hydraulische remmen écht massaal zijn toegepast op fietsen.



Deze bevatten enkel een buitenkabel en vervolgens vloeistof om de eigenlijke aandrijving te voorzien.

Vraag : Wat zou er gebeuren als we de vloeistof zouden vervangen door een gas?

_____

_____

Vraag : Wat is – naast de sterkere remkracht – nog een voordeel van hydraulische remmen?

_____

_____

Vraag : Toch zijn er ook een aantal nadelen…?

_____

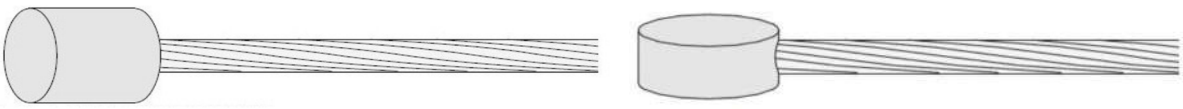
_____

_____

Versnellingen

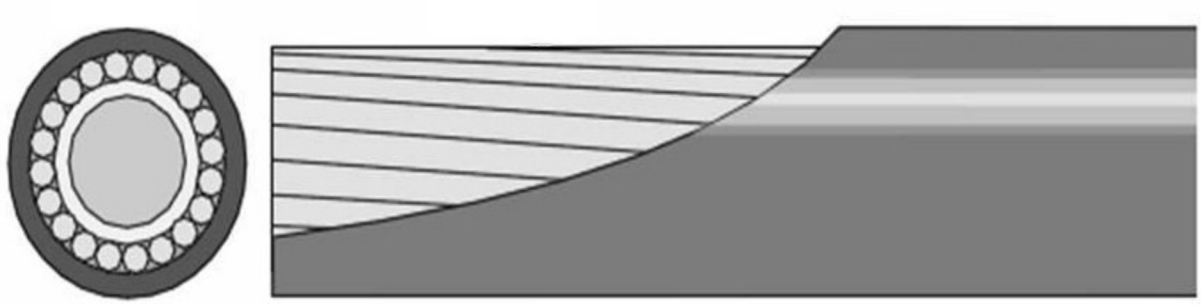
Bij de versnellingen zijn er bij mijn weten nooit hydraulische remleidingen gebruikt. Toch zijn de buitenkabels en binnenkabels van versnellingen NOOIT uitwisselbaar met die van remmen!!

De binnenkabels hebben een dunnere diameter en een ander kopje. Pas altijd goed op dat je de juiste kabel monteert.



Een derde mogelijke versnellingskabel is die van Sturmey Archer en andere oudere versnellingsnaven.

Maar even zo belangrijk (en hier worden vaak door beginners fouten tegen gemaakt, niet zelden met dramatische gevolgen): de buitenkabel is een totaal andere kabel.



Vraag : Op welk vlakken verschilt de buitenkabel van een versnelling van die van een rem?

_____

_____

Vraag : Zou je bij een jaarlijks onderhoud ook altijd de versnellingskabels vervangen?

_____

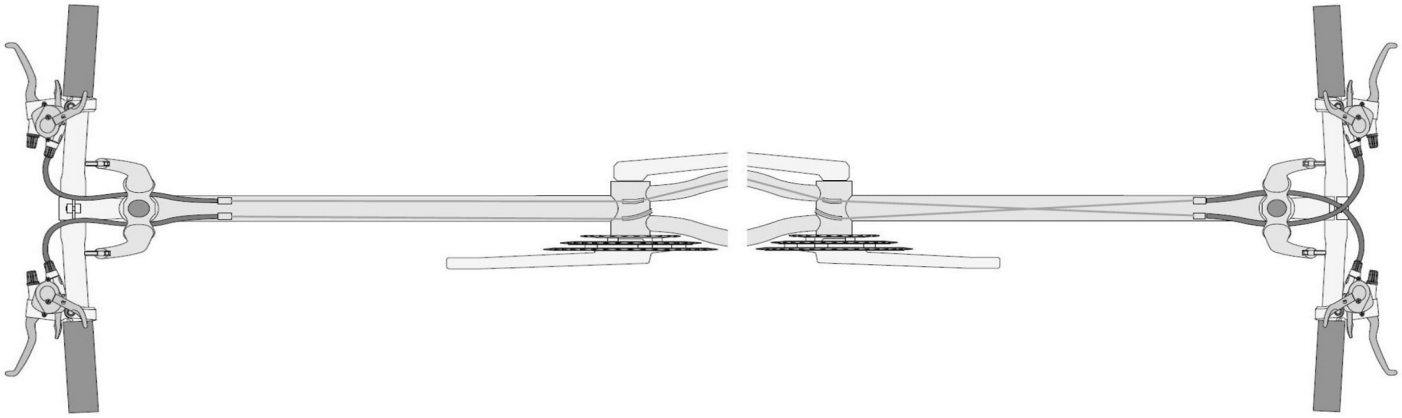
_____

Vraag : Welke kabelopstelling op onderstaande afbeelding is de juiste en waarom?

_____

_____

_____



Vraag : Hoe lang moeten buitenkabels zijn?
M.a.w. wanneer is een buitenkabel te lang / te kort?

_____

_____

_____

Kader / frame

Materiaaleigenschappen:

Over frames wordt vaak met heel diverse begrippen gesproken: sterkte, stijfheid, levensduur, gewicht, luchtweerstand, prijs, enz.

Vaak mag je stellen: hoe hoger de prijs, hoe lager de andere factoren, maar dit is kort door de bocht.

Vier concepten liggen aan de basis van de frame-materialen en dus ook -eigenschappen:

A. Stijfheid (of ook: weerstand tegen veren)
B. Buigpunt (het punt waarop een frame permanent vervormd blijft en dus niet terugveert)
C. Soortelijk gewicht (gewicht / volume)
D. Sterkte (breekpunt)

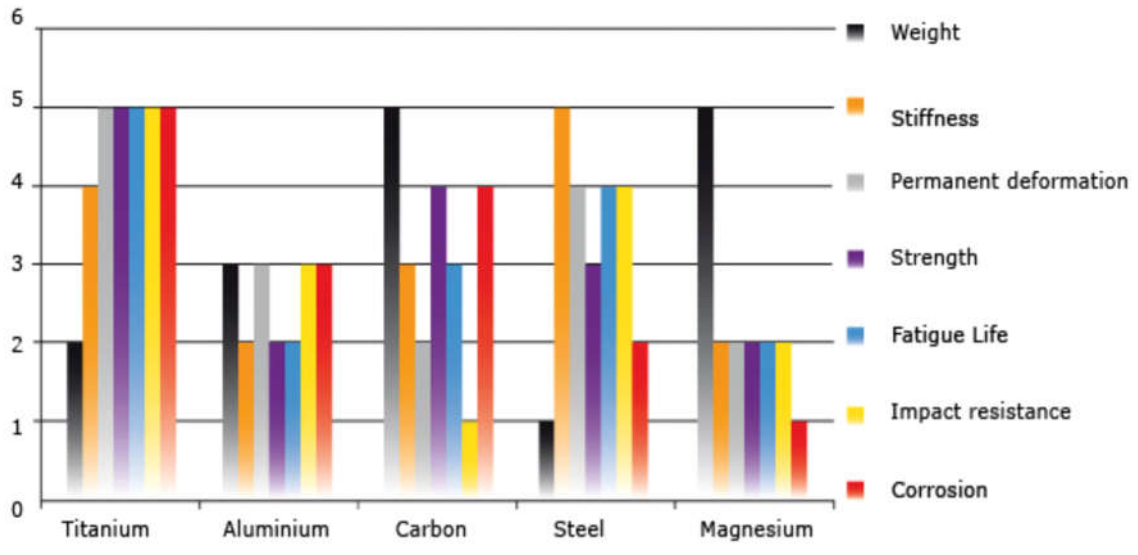
De drie meest gebruikte metalen, gebruikt om frames te bouwen zijn de volgende:

	staal	aluminium	titanium
Materiaal stijfheid	30	10	15-17
buigpunt	46-162	11-60	40-120
soortelijk gewicht	7800kg/m³	2700kg/m³	4450kg/m³

Naast de vier cruciale concepten, zijn er nog drie andere concepten die we willen meenemen in onze frame-materiaalkeuze:

E. Levensduur
F. Impactsterkte (breekt de kader bij een val?)
G. Weerstand tegen corrosie

In volgende tabel vinden we een overzicht van de materiaaleigenschappen: hoe hoger, hoe beter.



Data by Johan van Oosten for Grinta Magazine, August 2008

Naast het materiaal op zich, bepaalt de vorm en de dikte ervan ook heel veel: de plekken van een frame die het meeste krachten moeten verwerken zijn de verbindingsplaatsen: balhoofd, trapas, zadelpenverbinding en wielpatten.

Om gewicht te besparen worden buizen in het **midden vaak dunner** gemaakt dan op de uiteinden (zgn. butted frame tubes, ook double butted of triple butted). Het klopt dat deze plekken daardoor gevoeliger worden voor deukjes, maar je spaart er wel kostbare grammen mee uit.

Vaak worden er ook **combinaties** gemaakt van **verschillende materialen**: zo worden vaak aluminium of titanium cups geplaatst in carbon frames. Het idee is dat aluminium zachter is en dus gemakkelijker een beetje zal meegeven bij de installatie van vb. een trapas, dan carbon, dat sneller zal breken als er een te hoge kracht wordt gezet (=impact resistance, zie schema hierboven).





Vraag : Veel stadsfietsen worden gemaakt met een gesloten kettingkast. Zo'n gesloten kettingkast kan vervelend zijn indien je een achterband moet vervangen. Hiervoor bestaat een frame-opener. In de vorm van een tang, of spanijzer. Hiermee spaar je veel tijd uit, maar is het ook altijd zo'n goed idee?

_____

_____

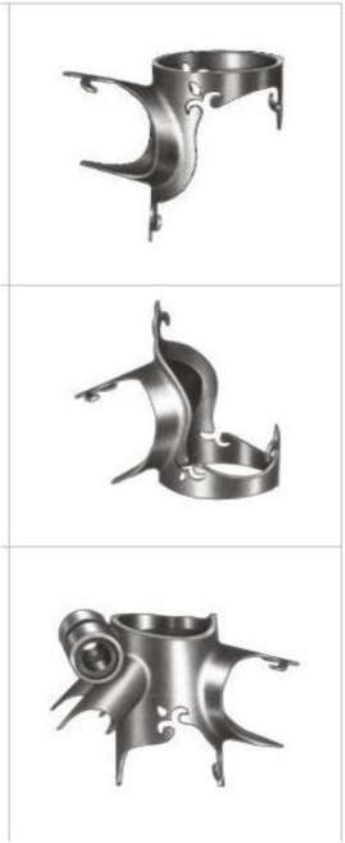
_____

Soorten verbindingen:

Lugs

Hieronder zie je een aantal prachtig vormgegeven lugs, zoals je deze vandaag de dag nog steeds kan kopen.

Lugs worden gebraseerd. **Braseren** is een verbindingstechniek waarbij je tussen twee metalen een gesmolten metaal laat vloeien en is in dat opzicht enigszins vergelijkbaar met solderen.



Lugs hebben het voordeel dat je een buisverbinding kan in elkaar zetten om te testen en deze ook weer gemakkelijk uit elkaar kunt halen. Nadeel is wel dat de hoeken van je onderdelen vast liggen ifv je lugs. Je kunt niet even je bovenbuis 5° schuiner laten lopen.

Lugs vervullen twee functies: verbinding en verdikking. Hierboven hebben we gezegd dat de verbindingen de grootste krachten te verwerken krijgen. Dat deze verbindingen dikker zijn, slaat dus twee vliegen in één klap.

Ook vandaag worden er nog frames gebouwd met lugs, vooral door “artisanale” firma’s of mensen die het voor zichzelf bouwen. In elk geval kun je alle onderdelen via internet (diversen in Engeland) nog verkrijgen.

Er wordt een gasbrander gebruikt om de warmte te genereren en in theorie zou men zelfs met een klein gasbrandertje dit kunnen doen, maar braseren vereist heel veel oefening om te juiste t° te kunnen inschatten: is de lug te heet, dan krijg je een verzwakte lug, is deze te koud, dan zal het vulmetaal niet voldoende doorlopen en een zwakke verbinding opleveren.

Lassen

Er bestaan heel veel verschillende lastechnieken, maar voor de fiets worden vooral het TIG en het MIG/MAG lassen gebruikt. Beide procedés functioneren door een smeltbad te creëren adhv een elektrische stroom, waar een elektrode aan wordt toegevoegd, ofwel handmatig (TIG), ofwel halfautomatisch (MIG/MAG). Het gas dient om het smeltbad af te schermen van de lucht.

Het MIG/MAG lassen is lassen met een halfautomaat. Dwz dat de elektrode automatisch wordt toegevoegd. MIG en MAG zijn het zelfde procedé (Metal I/A Gas), maar de I staat voor inert, terwijl de A voor active staat. TIG lassen staat voor Tungsten (wolfraam) Inert Gas. TIG lassen is moeilijker dan MIG/MAG, maar het resultaat is ook mooier. Bij een goed afgelaste framenaad zit er geen dikke laag elektrode, maar wel een fijn laagje, dat je in de beste gevallen niet eens ziet zitten. Dit kunnen afleveren vraagt vaak jaren oefening.

Lassen wordt vandaag door slechts weinig fietsenmakers nog gedaan. Dit neemt niet weg dat het voor geïnteresseerden een interessante specialisatie kan zijn (of reeds is), maar het is een niche.

Carbon

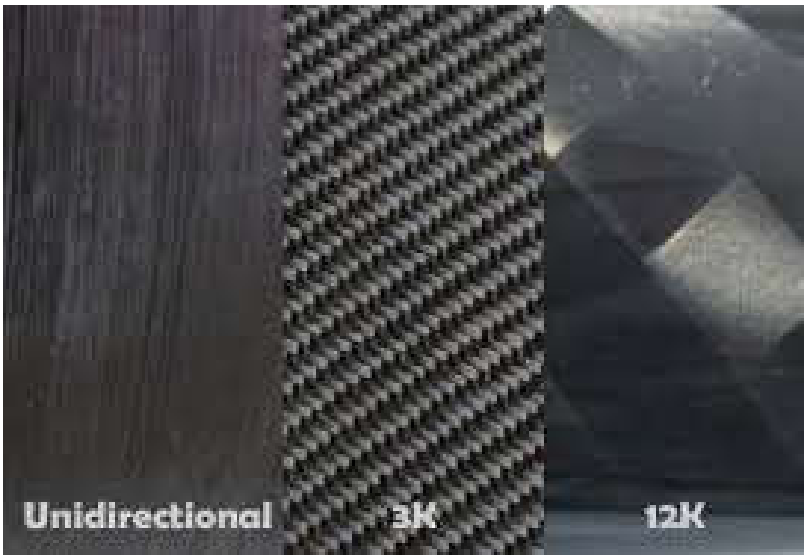
Carbon is een verzameling van vezels koolstof, samengevoegd wordt tot een bundel, waarbij alle vezels in de zelfde richting lopen. Carbonvezel is een zeer dunne vezel (5-10 micrometer) die kan geweven en verhard worden tot een zeer stijf, dun en licht vlak, waarmee je heel diverse vormen kan bekomen. Een vezel carbon kan enkel kracht opvangen door uitgerokken te worden, waarbij deze snel zal breken. Indien deze, zoals een tapijt in een kruiselings patroon wordt geweven creëer je een materiaal dat véél lichter is dan eender welk metaal en toch grote krachten aankan, zolang het geen impactkrachten zijn. Nadeel van carbon is dat het bij breuk versplintert, zeer pijnlijk bij aanraking!

Bij carbon frames spreekt men meestal over de **modulus** en de **treksterkte**. De modulus komt grosso modo overeen met de stijfheid. Het nadeel van hogere stijfheid, is dat het sneller zal breken. De “stijfheid” en de “sterkte” zijn dus omgekeerd evenredig. High modulus carbon heeft echter het voordeel dat het een lichter frame zal opleveren en daar is logischerwijze veel om te doen. Hogere moduluswaarden zijn echter ook veel duurder om te maken.

Men vergelijkt wel eens ongekookte spaghetti met een rubberen band. Spaghetti is heel stijf, maar breekt heel snel (=high modulus), rubber is niet stijf, maar heel sterk (=low modulus). Het contrast is groot, maar het idee is duidelijk.

Een andere eigenschap is de hoek waarin de verschillende lagen tov elkaar worden gelegd. Tot voor kort werd er enkel in 90° hoeken gewerkt, zoals in de geweven patronen hierboven. Uit recente studies blijkt dat andere hoeken soms betere eigenschappen kunnen opleveren.

De eerste carbonframes hadden een weefsel uitzicht, terwijl de meeste frames vandaag niet meer met weefsels gemaakt, maar met verschillende lagen van unidirectionele carbon (=alle vezels liggen in de zelfde richting). Het idee is een lichter frame, feit is wél dat dit veel complexer is om te bouwen, want de hoeken waarin de vezels moeten liggen, het aantal lagen enz. vereist veel berekening en trial-and-error.





Er is een markt voor het herstellen van beschadigde carbon frames. Syntra heeft in mei/juni 2013 voor het eerst een cursus ingericht van carbonhersteller. Het is een vrij dure opleiding, maar voor degenen die hierin verder willen een aanrader. Een alternatief is bijscholing via firma’s die voornamelijk via internet werken. De investeringen zijn niet min voor professionele installaties, omdat hierbij een vacuümpomp, mallen, enz worden gebruikt om de epoxy doorheen het carbonweefsel te ‘zuigen’.

Maar om eens te kijken of het iets interessants is voor jou, zijn er diverse mogelijke sets te koop vanaf een 50-tal euro, zoals hier getoond.